

Практическая работа № 9

Выполнили: Андрухова и Загородняя.

1.

```
import kotlin.random.Random
fun main() {
    repeat(10)
    {
        println(Random.nextInt(1,100)) }
    }
```

2.

```
fun main() {
    val input = readLine() ?: ""
    val vowels = setOf('a','e','i')
    var vowelsCount = 0
    var consonantCount = 0
    input. forEach { char ->
        when {
            char.lowercaseChar() in
            vowels -> vowelsCount++
            char.isLetter() ->
            consonantCount++
        }
    }
    println ("Гласные: $vowelsCount, Согласные: $consonantCount")
}
```

3.

```
fun main() {
    print ("Введите сумму: " )
    val amount = readLine()?.toDoubleOrNull() ?: 0.0
    print ("Введите курс валют: ")
    val rate = readLine()?.toDoubleOrNull() ?: 1.0
    println ("Результат: ${amount * rate}")
}
```

4.

5.

```
fun findPrimesUpToN(n: Int): List<Int> {
    if (n < 2) return emptyList()

    val isPrime = BooleanArray(n + 1) { true }
    isPrime[0] = false
    isPrime[1] = false

    for (i in 2..Math.sqrt(n.toDouble()).toInt()) {
        if (isPrime[i]) {
            for (j in i * i..n step i) {
                isPrime[j] = false
            }
        }
    }

    return (2..n).filter { isPrime[it] }
}

fun main() {
    val n = 20
    val primes = findPrimesUpToN(n)
}
```

```
println("Простые числа до $n: $primes")
}
```

6.

```
fun sortStringsAlphabetically(strings: Array<String>): Array<String> {
    return strings.sortedArray()
}
fun main() {
    val strings = arrayOf("banana", "apple", "orange", "kiwi", "grape")
    val sortedStrings = sortStringsAlphabetically(strings)

    println("Отсортированные строки: ${sortedStrings.joinToString(", ")}")
}
```

7.

```
fun toggleCase(input: String): String {
    return input.map {
        when {
            it.isUpperCase() -> it.toLowerCase()
            it.isLowerCase() -> it.toUpperCase()
            else -> it
        }
    }.joinToString("")
}
fun main() {
    println("Введите строку:")
    val input = readLine() ?: ""
    val toggled = toggleCase(input)
    println("Результат: $toggled")
}
```

8.

```
import kotlin.random.Random

fun main() {
    val randomNumber = Random.nextInt(1, 101)
    var guess: Int? = null
    var attempts = 0

    println("Игра 'Угадай число'!")
    println("Мы загадали число от 1 до 100. Попробуйте угадать его!")

    while (guess != randomNumber) {
        println("Введите ваше предположение:")
        val input = readLine()

        guess = input?.toIntOrNull()

        if (guess == null) {
            println("Пожалуйста, введите корректное число.")
            continue
        }

        attempts++

        when {
            guess < randomNumber -> println("Загаданное число больше.")
            guess > randomNumber -> println("Загаданное число меньше.")
        }
    }
}
```

```

        else -> println("Поздравляем! Вы угадали число $randomNumber
за$attempts попыток!")
    }
}

```

9.

```

fun main() {
    val passwordLength = 12
    val password = generatePassword(passwordLength)
    println("Сгенерированный пароль: $password")
}
fun generatePassword(length: Int): String {
    val lowerCaseLetters = ('a'..'z').toList()
    val upperCaseLetters = ('A'..'Z').toList()
    val digits = ('0'..'9').toList()
    val specialCharacters = listOf('!', '@', '#', '$', '%', '^', '&', '*',
    '(', ')', '-', '_', '=', '+')
    val allCharacters = lowerCaseLetters + upperCaseLetters + digits +
        specialCharacters
    return (1..length)
        .map { allCharacters.random() }
        .joinToString("")
}

```

10.

```

fun main() {
    val inputString = "Аахахах!"
    val longestWord = findLongestWord(inputString)
    println("Самое длинное слово: $longestWord")
}
fun findLongestWord(input: String): String {
    val cleanedInput = input.replace(Regex("[^\\w\\sa-яА-ЯёЁ]"), "")
    val words = cleanedInput.split("\\s+").toRegex()
    return words.maxByOrNull { it.length } ?: ""
}

```